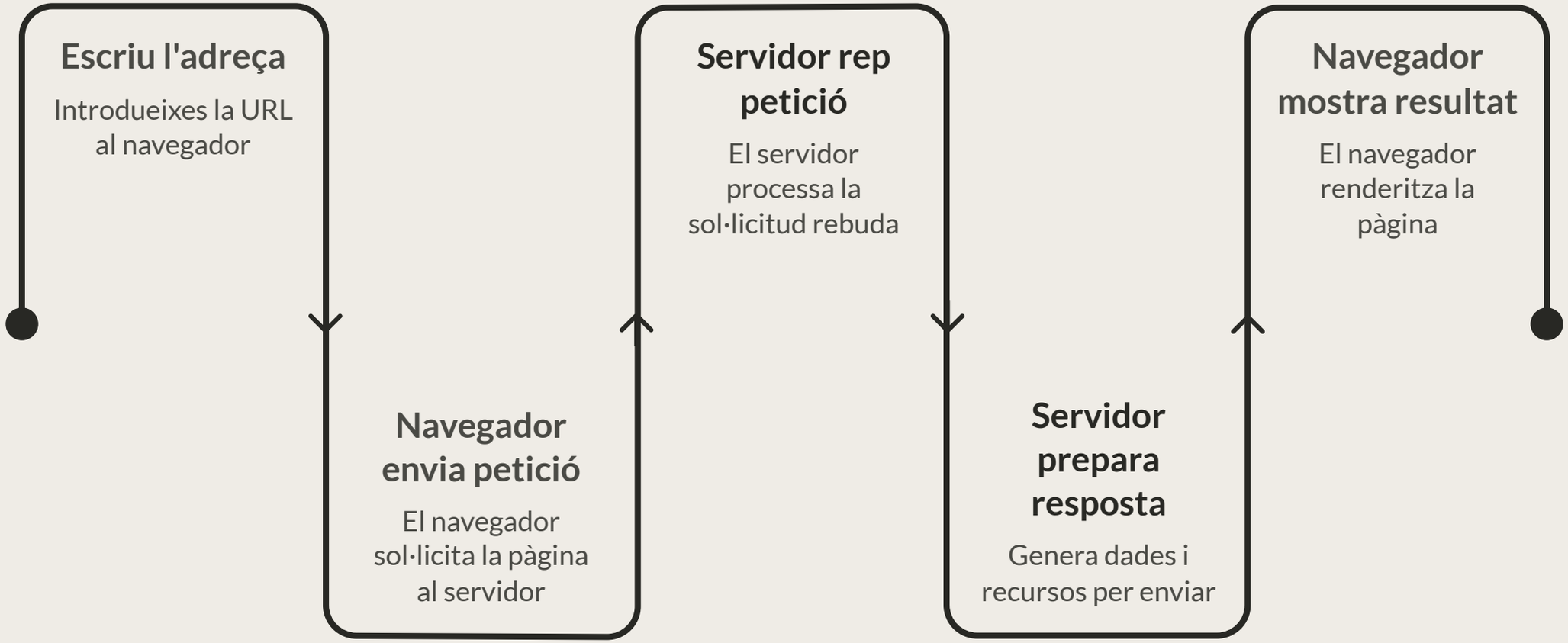
BLOC 1

Client /Servidor

Què passa realment quan obrim una pàgina web? En este bloc descobrirem la comunicació que hi ha darrere de cada clic: qui demana, qui respon i com s'organitza tot el procés.

Què passa quan obrim una web?

Cada vegada que escrivim una adreça o fem clic en un enllaç, posem en marxa un procés de comunicació entre dues parts. No estem simplement "veient una pantalla": hi ha una **petició** que viatja i una **resposta** que torna.



Una web no és només una pantalla: hi ha una comunicació constant entre client i servidor que fa possible tot el que veiem.

Qui és el client?

El **client** és la part que veu i utilitza l'usuari. Normalment és el navegador web, però pot ser qualsevol aplicació que fa peticions. El client envia sol·licituds al servidor i mostra el contingut que rep com a resposta.

Mostra HTML

Interpreta i renderitza l'estructura de la pàgina que rep del servidor.

Aplica CSS

Dona estil visual als elements: colors, tipografia, disposició.

Executa JavaScript

Codi que s'executa directament al navegador, sense passar pel servidor.

Captura accions

Recull clics, formularis i interaccions de l'usuari per enviar-les.

Qui és el servidor?

El **servidor** és la màquina o servei que rep la petició del client, la processa i torna una resposta. No el veiem, però és qui fa la feina pesada: executa codi, accedeix a dades i prepara el resultat.

Genera pàgines

Construeix el contingut HTML que el client acabarà mostrant.

Valida peticions

Comprova que les sol·licituds siguen correctes i autoritzades.

Executa PHP

Processa codi de servidor per generar respostes personalitzades.

Accedeix a dades

Consulta bases de dades per retornar informació dinàmica i rellevant.

On entra la base de dades?

La base de dades és el lloc on el sistema guarda informació que ha de recordar entre una petició i una altra.

Normalment, el client no parla directament amb la base de dades. El client envia una petició al servidor, i és el servidor qui consulta o guarda informació.

- Usuaris registrats
- Productes
- Reserves
- Missatges
- Formularis enviats
- Permisos i rols

El client demana, el servidor decideix i la base de dades recorda.

Tres exemples molt simples

Login

- El client mostra el formulari i envia usuari i contrasenya.
- El servidor comprova les dades i consulta la base de dades.
- Retorna si l'accés és vàlid o no.

Consulta d'una llista

- El client demana una llista de productes, tasques, reserves o incidències.
- El servidor consulta la base de dades i envia la informació.
- El client mostra el resultat.

Enviament d'un formulari

- El client recull les dades.
- El servidor valida que siguen correctes.
- Si tot està bé, guarda la informació en la base de dades i retorna una resposta.

De "vull fer una aplicació" a "necessite un servidor"

Quan llegim el briefing inicial, no sols pensem en pantalles. També hem d'identificar què necessita fer el sistema per darrere.

Exemple

"Vull fer una aplicació per gestionar reserves."

- Autenticar usuaris
- Guardar reserves
- Consultar disponibilitat
- Validar que una reserva és correcta
- Mostrar informació actualitzada
- Controlar qui pot fer cada acció

Tres preguntes clau

→ Quines responsabilitats tindrà el client?

→ Quines responsabilitats tindrà el servidor?

→ Quines dades caldrà persistir?

"Ara no es tracta de dominar un framework concret. Es tracta d'entendre on passa cada cosa abans de posar-se a programar."

Client i servidor no fan el mateix

Tot i que col·laboren per mostrar una pàgina web, el client i el servidor tenen rols clarament diferenciats. Confondre'ls és un dels errors més freqüents quan es comença en el desenvolupament web.

En client

- Es mostra el resultat visual
- Es recull la interacció de l'usuari
- Es poden fer comprovacions simples
- S'executa HTML, CSS i JavaScript

En servidor

- Es processa la petició rebuda
- S'aplica la lògica real del sistema
- Es genera la resposta adequada
- Es controla el comportament global

Client i servidor **col·laboren**, però no tenen el mateix paper. Cada un té responsabilitats ben definides.

Què és una resposta estàtica?

Una resposta **estàtica** és aquella en què el servidor simplement envia un fitxer tal com està guardat al disc. No hi ha cap processament addicional: el contingut no canvia segons qui el demana ni en quin moment ho fa.

El servidor actua com un simple repartidor de fitxers: agafa el que li demanen i ho entrega sense modificar-ho.

> ⓘ Una resposta estàtica es **serveix**, però no es **construeix** segons el context de la petició.

Exemples

📄 Pàgina HTML fixa

Sempre retorna el mateix contingut.

🖼️ Imatge o fitxer CSS

S'envia directament sense processar.

Què és una resposta dinàmica?

Quan el servidor no es limita a enviar un fitxer fix, sinó que **executa codi** per decidir què ha de tornar, estem parlant d'una resposta dinàmica. El contingut pot variar segons l'usuari, el moment o les dades disponibles.

1

Arriba una petició

El servidor la rep i identifica què se li demana.

2

S'executa codi

PHP o un altre llenguatge processa la lògica necessària.

3

Es genera la resposta

El servidor construeix el resultat adaptat al context.

Ací és on el **backend** comença a tindre sentit real: la pàgina no existia fins que el servidor l'ha construïda.

On s'executa PHP?

PHP s'executa al servidor

El codi PHP mai arriba al navegador. S'executa completament al servidor abans d'enviar res. L'usuari **mai veu el codi PHP**: només veu el resultat final que el servidor ha generat.

Això és fonamental: si inspeccionem el codi font d'una pàgina al navegador, no trobarem mai instruccions PHP, sinó l'HTML resultant.

Qui veu què?

El servidor veu

El codi PHP complet, les variables, la lògica i les instruccions.

El navegador rep

Únicament l'HTML, CSS i JavaScript resultants. Res de PHP.

Exemple complet del flux

Vegem pas a pas tot el que passa des que l'usuari entra una adreça fins que veu el resultat al navegador. La pregunta clau és: **quina part passa al client i quina al servidor?**

01

L'usuari entra a una adreça

Escriu una URL o fa clic en un enllaç. Acció del *client*.

02

El navegador envia la petició

El client formula i envia una petició HTTP al servidor corresponent.

03

PHP s'executa en servidor

El servidor processa la petició, executa el codi PHP i accedeix a dades si cal.

04

El servidor genera la resposta

Construeix l'HTML resultant i l'envia de tornada al client.

05

El navegador mostra el resultat

El client rep l'HTML i el renderitza. L'usuari veu la pàgina. Acció del *client*.

Errors habituals de comprensió

Abans de continuar, és important identificar les confusions més freqüents. Reconèixer-les és el primer pas per evitar-les quan programem.

❌ "Client i servidor fan el mateix"

No. Cada un té un rol ben definit i responsabilitats diferents dins del procés.

❌ "El navegador executa PHP"

Mai. PHP s'executa exclusivament al servidor; el navegador només rep l'HTML resultant.

❌ "Una pàgina estàtica ja és un backend"

No hi ha lògica de servidor en una resposta estàtica. Servir un fitxer no és backend.

❌ "Veig una pantalla, ergo hi ha servidor"

No necessàriament. Una pàgina pot ser completament estàtica sense cap processament.

⚠ Abans de muntar cap entorn, hem d'entendre bé **on passa cada cosa**. Sense esta base, tot el que ve després serà confús.

Què hauríeu de poder explicar ara

Si heu seguit el bloc, hauríeu de ser capaços de respondre amb claredat a estes preguntes fonamentals. Són la base sobre la qual construirem tot el que ve a continuació.

Què és el client

El navegador o app que envia peticions i mostra el resultat.

Què és el servidor

La màquina que rep, processa i respon a les peticions.

Petició i resposta

El mecanisme de comunicació entre client i servidor.

Estàtica vs. dinàmica

La diferència entre servir un fitxer i construir una resposta.

On s'executa PHP

Sempre al servidor, mai al navegador de l'usuari.

Si açò queda clar, la sessió següent tindrà molt més sentit quan comencem a muntar l'entorn de desenvolupament.